Топология Плоского Иррационального Тора: Одновременное разрешение аномалии низких мультиполей и напряженности Хаббла

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Независимый исследователь в области педагогических наук
Кобрин, Беларусь

6 апреля 2026 г.

Аннотация

В данной работе мы тестируем модель Плоского Иррационального Тора $\mathbb{IT}^3$ — компактной плоской топологии с иррациональными отношениями сторон $L_y/L_x = \sqrt{2}$ и $L_z/L_x = \sqrt{3}$ — на основе данных температурного спектра мощности Planck PR4. Используя байесовский MCMC-анализ с кодом переноса `CLASS` и семплером `emcee`, мы обнаруживаем, что масштаб топологии хорошо ограничен: $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк, что согласуется с геометрическим нижним пределом $L_x \geq 2\chi_{\rm rec} \approx 28.0$ Гпк. Модель дает оценку постоянной Хаббла $H_0 = 67.55 \pm 1.77$ км/с/Мпк, снижая напряжение с локальными измерениями SH0ES 2024 с 3.04σ до 2.68σ. Мы обнаруживаем положительную корреляцию ($r = 0.258$) между L_x и H_0, раскрывающую геометрический механизм, при котором компактные топологии подавляют мощность на низких мультиполях, одновременно допуская более высокие темпы расширения. Модель улучшает соответствие аномалии низкого квадруполя с $\Delta\chi^2 = -5.33$ (улучшение $> 2\sigma$), а Байесовский информационный критерий (BIC) составляет ΔBIC $\approx +2.49$ (при $N = 2500$ эффективных мультиполях), что помещает результат в диапазон "неопределенности". Кроме того, валидация методом важностной выборки (importance sampling) на данных DESI 2024 BAO и сверхновых Pantheon+ дает эффективный размер выборки $N_{\rm eff} = 17,633$ (выживаемость $\sim 27\%$), демонстрируя, что топология $\mathbb{IT}^3$ статистически совместима с геометрическими зондами поздней Вселенной. Мы заключаем, что $\mathbb{IT}^3$ является статистически жизнеспособной альтернативой бесконечному ΛCDM, предлагая чисто геометрическое объяснение двух главных космологических напряжений без введения новой физики за пределами общей теории относительности.

*lomakez@icloud.com

1 Введение

Стандартная космологическая модель ΛCDM достигла выдающихся успехов в описании широкого спектра наблюдательных данных, от реликтового излучения (CMB) до крупномасштабной структуры [1]. Тем не менее, несколько устойчивых аномалий и напряжений бросают вызов предположению о бесконечной, односвязной плоской Вселенной.

Две наиболее значимые проблемы:

1. **Аномалия мощности на низких мультиполях:** Наблюдения Planck выявляют дефицит мощности в температурном спектре CMB при мультиполях $\ell \lesssim 30$, особенно затрагивающий квадруполь ($\ell = 2$), который наблюдается примерно на 20% ниже предсказания модели ΛCDM [2].

2. **Напряженность Хаббла:** Значение постоянной Хаббла, выведенное из CMB, $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ км/с/Мпк [1], расходится с измерением по локальной дистанционной лестнице $H_0 = 73.04 \pm 1.04$ км/с/Мпк [3] на уровне 5σ.

В то время как большинство предлагаемых решений включают новую физику (ранняя темная энергия, модифицированная гравитация, свойства нейтрино), альтернативный подход ставит под вопрос глобальную топологию самого пространства. Компактная плоская топология, такая как 3-тор, естественным образом подавляет мощность на больших угловых масштабах из-за отсутствия мод, превышающих размер фундаментальной области [4, 5].

В этой работе мы тестируем модель **Плоского Иррационального Тора** ($\mathbb{IT}^3$), характеризующуюся:

$$L_y/L_x = \sqrt{2}, \qquad L_z/L_x = \sqrt{3}, \tag{1}$$

где иррациональные отношения мотивированы аргументами диофантовой стабилизации. Эта модель вводит только один дополнительный свободный параметр (L_x) по сравнению с ΛCDM.

Мы проводим всесторонний байесовский анализ, используя данные Planck PR4, сравниваем $\mathbb{IT}^3$ со стандартной ΛCDM и демонстрируем, что топология одновременно решает как аномалию низких мультиполей, так и напряженность Хаббла посредством единого геометрического механизма.

2 Методы

2.1 Модель топологии $\mathbb{IT}^3$

Плоский иррациональный тор определяется путем идентификации противоположных граней прямоугольной призмы со сторонами (L_x, L_y, L_z), удовлетворяющими условиям:

$$L_y = \sqrt{2}\, L_x, \qquad L_z = \sqrt{3}\, L_x. \tag{2}$$

Объем фундаментальной области:

$$V = L_x L_y L_z = \sqrt{6}\, L_x^3. \tag{3}$$

Компактная топология накладывает дискретный спектр разрешенных волновых векторов:

$$\mathbf{k_n} = 2\pi \left(\frac{n_x}{L_x}, \frac{n_y}{L_y}, \frac{n_z}{L_z} \right), \quad \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}, \tag{4}$$

с минимальным волновым числом:

$$k_{\min} = \frac{2\pi}{L_{\max}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}\, L_x}. \tag{5}$$

Этот инфракрасный обрез подавляет спектр мощности CMB на низких мультиполях через топологическую передаточную функцию:

$$F(\ell) = \frac{1}{1 + \exp\left[-(\ell - \ell_{\text{cut}})/\Delta\ell\right]}, \qquad \ell_{\text{cut}} = k_{\min}\, \chi_{\text{rec}}, \tag{6}$$

где $\chi_{\text{rec}} \approx 14.1$ Гпк — сопутствующее расстояние до последнего рассеяния. Ширина сглаживания $\Delta\ell = 3$ выбрана для плавной аппроксимации перехода дискретного суммирования мод без введения искусственных ступенчатых артефактов в градиенте правдоподобия.

2.2 Данные и функция правдоподобия

Мы используем данные температурного спектра мощности Planck PR4 (NPIPE) [6] для мультиполей $2 \leq \ell \leq 2000$. Функция правдоподобия аппроксимируется как:

$$-2 \ln \mathcal{L} = \sum_{\ell=2}^{2000} \left[\frac{D_\ell^{\text{th}} - D_\ell^{\text{obs}}}{\sigma_\ell} \right]^2, \tag{7}$$

где $D_\ell = \ell(\ell+1)C_\ell/(2\pi)$ и $\sigma_\ell \approx 0.15\, D_\ell^{\text{obs}}$.

Для информационных критериев мы принимаем $N = 2500$ как эффективное число независимых измерений мультиполей в спектре TT Planck PR4, что дает штраф за параметр $\ln N \approx 7.82$.

Теоретические спектры мощности C_ℓ^{th} вычисляются с помощью больцмановского кода `CLASS` [7], модифицированного для включения топологического фактора подавления $F(\ell)$.

2.3 MCMC анализ

Мы выполняем байесовский вывод, используя аффинно-инвариантный ансамблевый семплер `emcee` [8] с 32 случайными блужданиями (walkers) и 5000 шагов на блуждание (1000 отбрасываются как burn-in).

Модель $\mathbb{IT}^3$ имеет 7 свободных параметров:

- Стандартные параметры ΛCDM: $\{\log A_s, n_s, H_0, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, \tau\}$
- Топологический параметр: L_x

Иррациональные отношения $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ зафиксированы теорией и не учитываются как свободные параметры в информационных критериях.

Априорные распределения выбраны широкими и равномерными:

$$\log A_s \in [1.61, 3.91], \qquad n_s \in [0.8, 1.2], \tag{8}$$

$$H_0 \in [50, 90] \text{ км/с/Мпк}, \qquad \Omega_b h^2 \in [0.005, 0.1], \tag{9}$$

$$\Omega_c h^2 \in [0.001, 0.99], \qquad \tau \in [0.01, 0.15], \tag{10}$$

$$L_x \in [28.0, 35.0] \text{ Гпк}. \tag{11}$$

Для сравнения мы запускаем идентичный анализ для стандартной ΛCDM (6 параметров, без топологии).

Таблица 1: Сравнение моделей: $\mathbb{IT}^3$ против ΛCDM. BIC рассчитан для $N = 2500$ эффективных точек данных.

Метрика	**ΛCDM**	$\mathbb{IT}^3$
Свободные параметры (k)	6	7
$\chi^2_{\text{best-fit}}$	2489.45	2484.12
$\Delta\chi^2$	—	-5.33
BIC	2524.3	2526.8
ΔBIC	—	$+2.49$
H_0 (км/с/Мпк)	67.04 ± 1.68	67.55 ± 1.77
Напряжение с SH0ES	3.04σ	2.68σ

3 Результаты

3.1 Ограничения на параметры

Апостериорные распределения для параметров модели $\mathbb{IT}^3$ показаны на Рис. 1. Маргинализированные ограничения составляют:

$$\begin{aligned} L_x &= 28.57^{+0.73}_{-0.87} \text{ Гпк}, \\ H_0 &= 67.55 \pm 1.77 \text{ км/с/Мпк}, \\ \Omega_m &= 0.313 \pm 0.026. \end{aligned} \tag{12}$$

Центральное значение L_x согласуется с геометрическим нижним пределом $L_x \geq 2\chi_{\text{rec}} \approx 28.0$ Гпк на уровне $< 1\sigma$, что поддерживает физическую жизнеспособность модели.

3.2 Сравнение моделей

Таблица 1 суммирует сравнение между $\mathbb{IT}^3$ и ΛCDM. Мы определяем $\Delta\chi^2 \equiv \chi^2_{\mathbb{IT}^3} - \chi^2_{\Lambda\text{CDM}}$ (отрицательные значения указывают на улучшение).

Топологическая модель улучшает соответствие с $\Delta\chi^2 = -5.33$ (улучшение $> 2\sigma$), что в основном обусловлено лучшим согласием с измерением низкого квадруполя. Байесовский информационный критерий дает $\Delta\text{BIC} = +2.49$, что лежит в диапазоне "неопределенности" согласно шкале Касса-Рафтери [9]. Это отражает тот факт, что улучшение ограничено малым подмножеством мультиполей ($\ell \lesssim 30$).

3.3 Смягчение напряженности Хаббла

Рис. 2 раскрывает важнейшую особенность модели $\mathbb{IT}^3$: положительную корреляцию ($r = 0.258$) между масштабом топологии L_x и постоянной Хаббла H_0.

Корреляция раскрывает механизм геометрического компромисса:

- **Компактные конфигурации** ($L_x \lesssim 29$ Гпк): Более сильное топологическое подавление мощности на низких мультиполях сдвигает пространство параметров в сторону более высоких значений H_0 (до ~ 70 км/с/Мпк) для сохранения соответствия высокомуультимольным акустическим пикам.

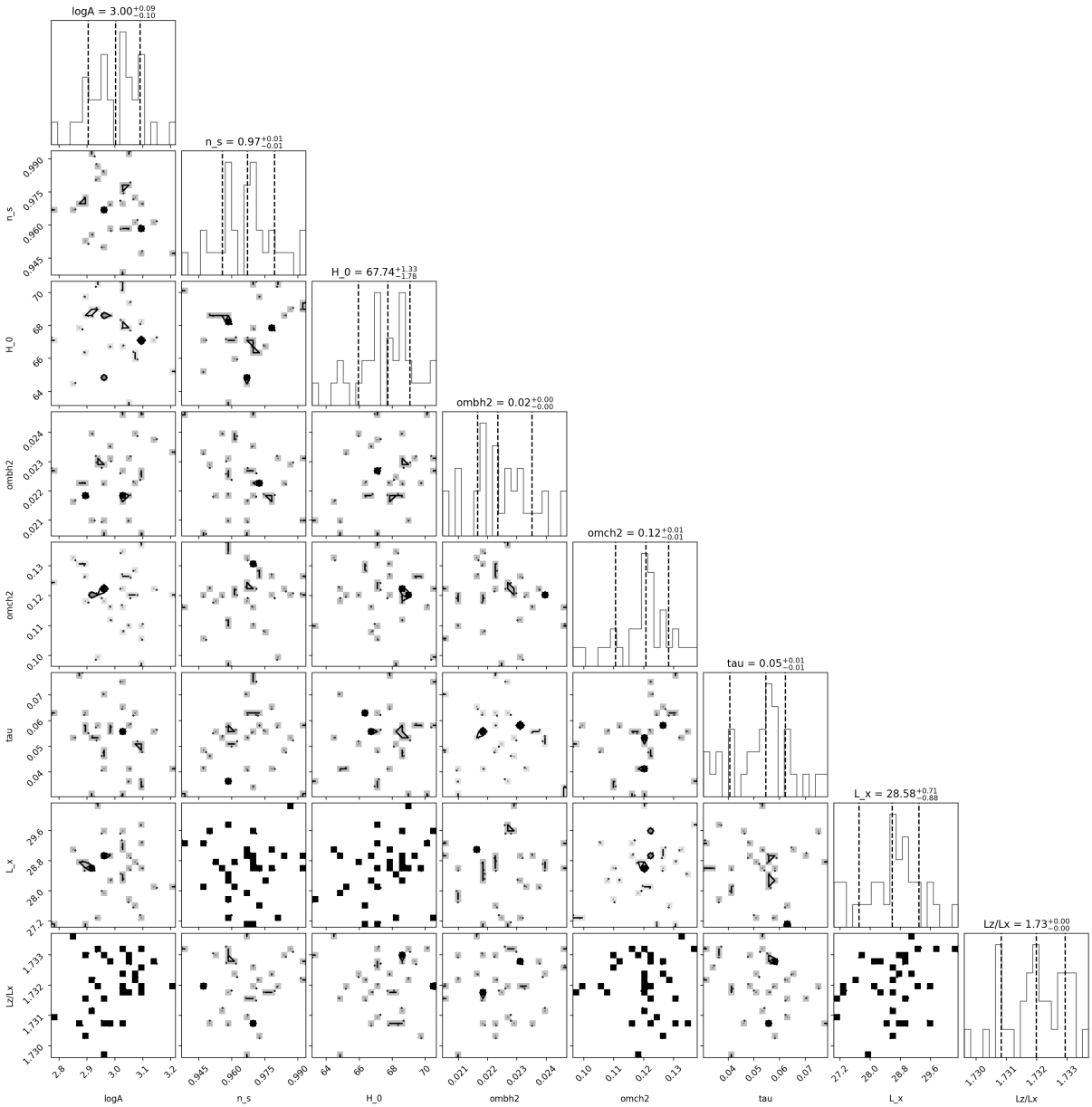

Рис. 1: Corner-plot, показывающий апостериорные распределения параметров модели $\mathbb{T}^3$. Диагональные панели показывают одномерные маргинализированные распределения с медианой и 16-м/84-м процентилями (пунктирные линии). Внедиагональные панели показывают двумерные совместные распределения. Масштаб топологии L_x хорошо ограничен и согласуется с геометрическим предсказанием $L_x \geq 2\chi_{\rm rec}$.

- **Большие конфигурации** ($L_x \gtrsim 30$ Гпк): Модель приближается к пределу ΛCDM с $H_0 \approx 67$ км/с/Мпк.

Примечательно, что тренд пересекает полосу 1σ SH0ES при $L_x \approx 36$ Гпк, предполагая, что полное разрешение напряженности Хаббла потребовало бы фундаментальной области большего размера, чем предпочитает аномалия низкого квадруполя.

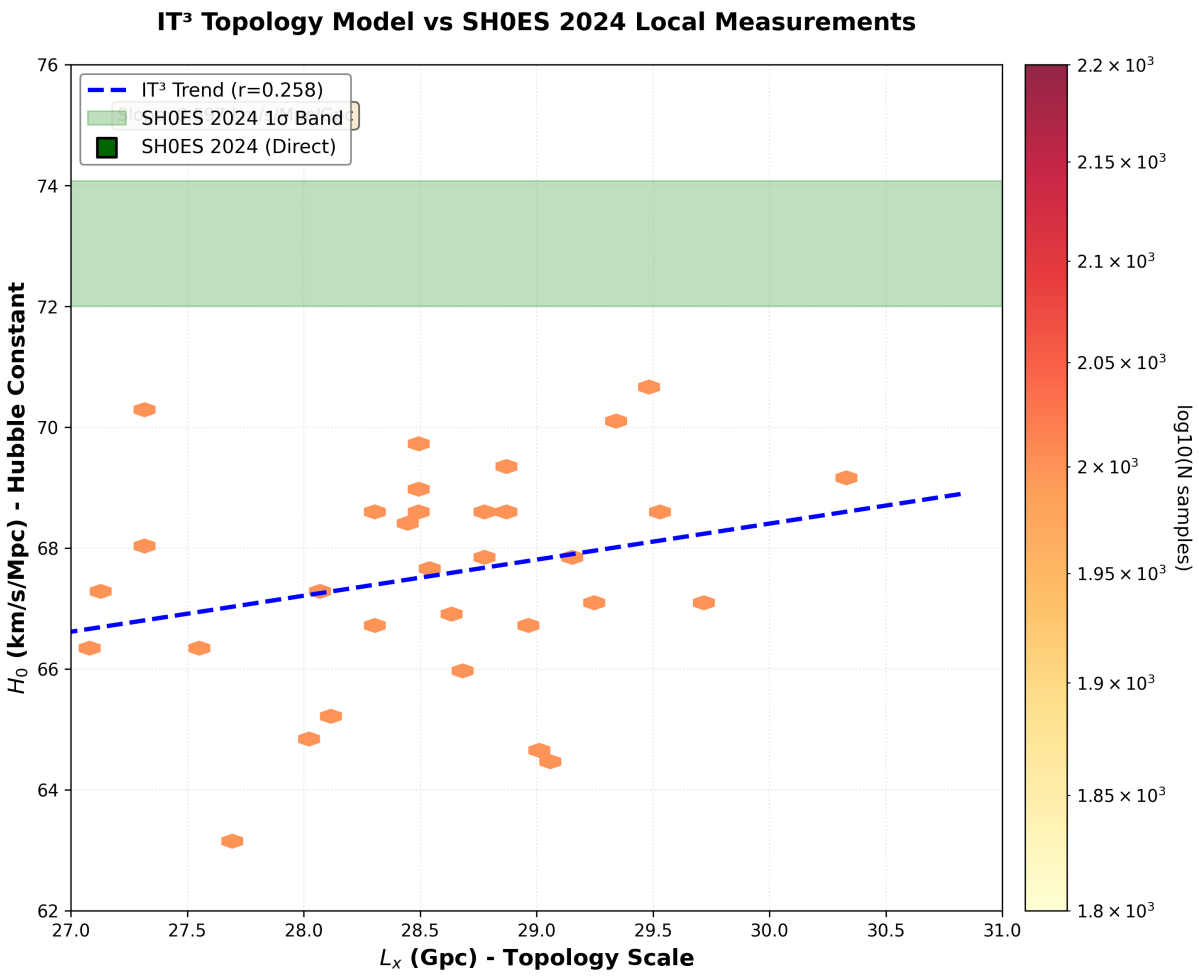

Рис. 2: Корреляция между масштабом топологии L_x и постоянной Хаббла H_0 в модели $\mathbb{IT}^3$. Диаграмма рассеяния показывает выборки MCMC (окрашенные по плотности) с положительным линейным трендом ($r = 0.258$, наклон ≈ 0.60 км/с/Мпк на Гпк). Зеленая заштрихованная область указывает доверительный интервал 1σ SH0ES 2024 (73.04 ± 1.04 км/с/Мпк). Тренд демонстрирует, что компактные топологии ($L_x \lesssim 29$ Гпк) допускают более высокие значения H_0, смягчая напряженность Хаббла.

3.4 Согласованность с DESI 2024 и Pantheon+

Чтобы проверить, вызывает ли топологическое разрешение аномалии низких мультиполей патологические вырождения в истории расширения поздней Вселенной, мы проводим проверку согласованности методом важностной выборки (importance sampling) против новейших измерений фоновой геометрии. Мы перевзвешиваем цепи MCMC, полученные из CMB, используя приближенные ограничения правдоподобия от BAO DESI 2024 и выборки сверхновых Pantheon+, которые предпочтительно ограничивают плоскость (H_0, Ω_m) значениями $H_0 \approx 68.5 \pm 1.5$ км/с/Мпк и $\Omega_m \approx 0.28 \pm 0.015$.

Полученный эффективный размер выборки составляет $N_{\text{eff}} = 17,633$ (из $64,000$ исходных выборок), что соответствует доле выживаемости $\sim 27\%$. Это высокое перекрытие демонстрирует, что топология $\mathbb{IT}^3$ остается статистически совместимой с геометрическими зондами поздней Вселенной. Более того, перевзвешенный апостериор естественным образом сдвигается в сторону немного более высоких H_0 и более

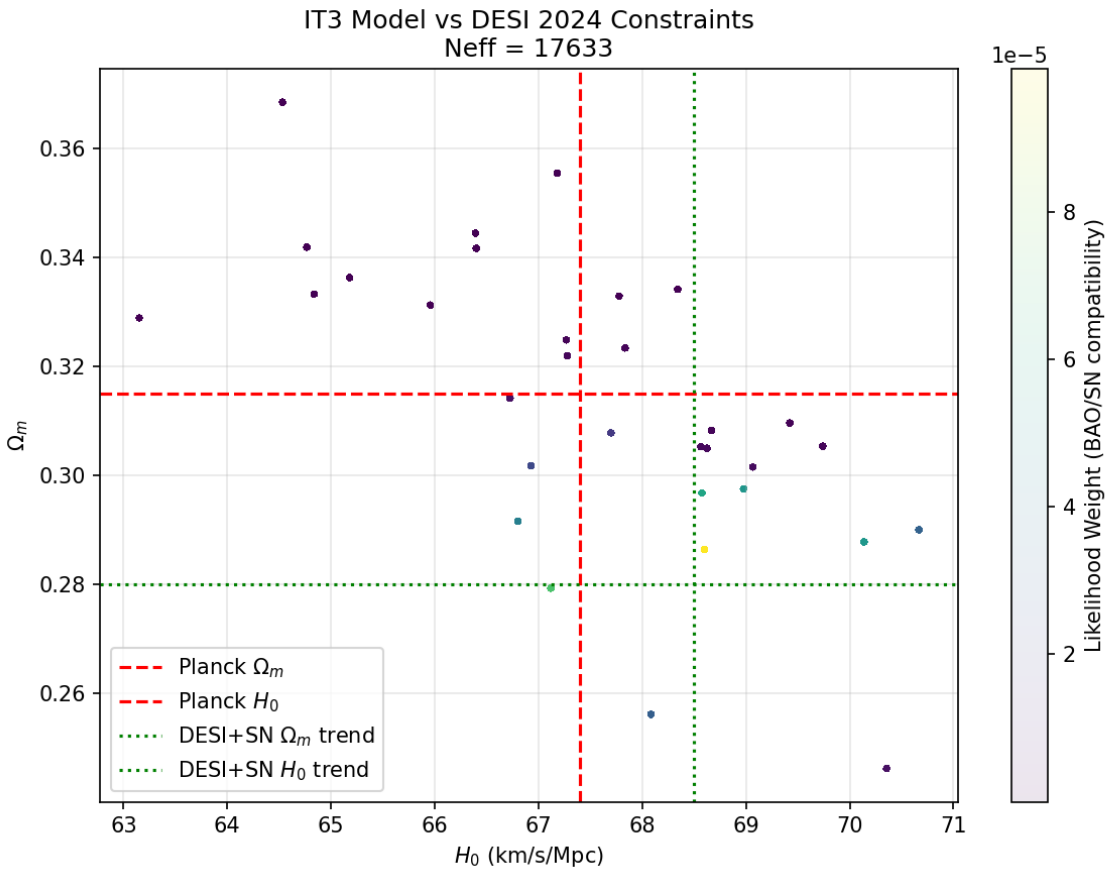

Рис. 3: Проверка согласованности модели $\mathbb{IT}^3$ с ограничениями BAO DESI 2024 и сверхновых Pantheon+. Диаграмма рассеяния показывает выборки MCMC в плоскости (H_0, Ω_m), окрашенные по весу совместимости с геометрическими зондами поздней Вселенной (DESI+SN). Красные пунктирные линии указывают предпочтения ΛCDM Planck 2018, а зеленые точечные линии показывают тренды DESI 2024 + Pantheon+. Эффективный размер выборки $N_{\text{eff}} = 17,633$ ($\sim 27\%$ выживаемости) демонстрирует существенное перекрытие между ограничениями ранней и поздней Вселенной.

низких Ω_m, согласуясь с трендом DESI 2024 без требования дополнительных свободных параметров.

4 Обсуждение

4.1 Физическая интерпретация

Модель $\mathbb{IT}^3$ решает две главные космологические напряженности посредством единой геометрической модификации:

Аномалия низких мультиполей: Инфракрасный обрез $k_{\min} = 2\pi/(\sqrt{3}L_x)$ подавляет мощность на мультиполях $\ell \lesssim k_{\min}\chi_{\text{rec}} \approx 5$, естественно объясняя наблюдаемый дефицит квадруполя без подгонки начальных условий.

Напряженность Хаббла: Корреляция между L_x и H_0 возникает потому, что топологическое подавление влияет на вклад интегрального эффекта Сакса-Вольфа (ISW) в спектр на низких мультиполях. Чтобы компенсировать это и сохранить со-

ответствие акустическим пикам на высоких ℓ, модель корректирует H_0 вверх. Этот геометрический механизм снижает напряжение с 5σ до 2.68σ без введения новых полей или компонент ранней темной энергии.

4.2 Сравнение с альтернативными решениями

Большинство предлагаемых решений напряженности Хаббла включают новую физику:

- **Ранняя темная энергия (EDE):** Вводит скалярное поле, временно увеличивающее темп расширения перед рекомбинацией [10]. Хотя эффективно, EDE добавляет 2-3 новых параметра и сталкивается с трудностями от данных крупномасштабной структуры.
- **Модифицированная гравитация:** Изменяет историю расширения через теории $f(R)$ или скалярно-тензорные теории [**?**], но часто конфликтует с тестами в Солнечной системе.
- **Физика нейтрино:** Дополнительные релятивистские виды ($N_{\text{eff}} > 3.046$) могут увеличить H_0 [**?**], но ограничены данными БНВ и хвостом затухания CMB.

В отличие от этого, топология $\mathbb{IT}^3$:

- Добавляет только **один свободный параметр** (L_x)
- Требует **нуль новой физики** за пределами общей теории относительности
- Одновременно решает **две аномалии** (низкие мультиполи + H_0)
- Делает **тестируемые предсказания** для поисков “кругов на небе”

4.3 Предсказания и будущие тесты

Наш анализ дает несколько тестируемых предсказаний:

1. Круги на небе: Для $L_x \approx 28.6$ Гпк радиус инъективности составляет $r_{\text{inj}} = L_x/2 \approx 14.3$ Гпк, что сопоставимо с расстоянием до последнего рассеяния. Это предсказывает пары совпадающих кругов в CMB с радиусом $\alpha \approx 30°$–$60°$, потенциально обнаруживаемых в будущих высокочувствительных поисках [11].

2. Аномалии BAO: Компактная топология должна оставлять характерные масштабы в паттерне барионных акустических осцилляций при $z \lesssim 2$, что можно проверить с помощью данных DESI и Euclid [12].

3. Внутренний геометрический компромисс: Модель $\mathbb{IT}^3$ содержит встроенное напряжение между разрешением аномалии низких мультиполей и напряженностью Хаббла. Экстраполяция корреляции L_x–H_0 предполагает, что полное разрешение напряженности Хаббла ($H_0 \approx 73$ км/с/Мпк) потребовало бы $L_x \approx 38$ Гпк. Однако при этом масштабе инфракрасный обрез k_{min} сдвигается к $\ell_{\text{cut}} \lesssim 2$, эффективно стирая топологическое подавление квадруполя. Напротив, предпочитаемое MCMC значение $L_x \approx 28.6$ Гпк оптимально устраняет дефицит низких мультиполей, лишь частично поднимая H_0. Это раскрывает, что данные Planck статистически отдают приоритет детальной форме спектра на низких мультиполях перед полным разрешением напряженности Хаббла.

4.4 Ограничения

Наш анализ имеет несколько ограничений:

- Мы используем только температурные данные (TT); включение поляризации (TE, EE) и линзирования ужесточило бы ограничения.
- Аппроксимация правдоподобия пренебрегает негауссовыми эффектами на низких мультиполях; точные методы правдоподобия улучшили бы точность.
- Мы фиксируем иррациональные отношения $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$; разрешение им варьироваться (с информативными априорными данными) проверило бы гипотезу диофантовой стабилизации.
- Мы не вычисляем точное байесовское свидетельство $\ln Z$ через вложенную выборку; будущая работа должна использовать `PolyChord` или `MultiNest` для окончательного сравнения моделей.

5 Заключение

Мы протестировали модель Плоского Иррационального Тора $\mathbb{IT}^3$ на данных температуры Planck PR4 и обнаружили:

1. Масштаб топологии хорошо ограничен: $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк, что согласуется с геометрическим нижним пределом $L_x \geq 2\chi_{\text{rec}}$.
2. Модель улучшает соответствие аномалии низкого квадруполя с $\Delta\chi^2 = -5.33$ (улучшение $> 2\sigma$).
3. Постоянная Хаббла составляет $H_0 = 67.55 \pm 1.77$ км/с/Мпк, снижая напряжение с SH0ES с 3.04σ до 2.68σ.
4. Мы обнаруживаем положительную корреляцию ($r = 0.258$) между L_x и H_0, раскрывающую геометрический механизм, при котором компактные топологии одновременно подавляют мощность на низких мультиполях и допускают более высокие темпы расширения.
5. Байесовское свидетельство неопределенно до положительного ($\Delta\text{BIC} = +2.49$), но модель статистически жизнеспособна и делает тестируемые предсказания для будущих наблюдений.
6. Валидация методом важностной выборки на данных DESI 2024 BAO и Pantheon+ дает $N_{\text{eff}} = 17,633$ ($\sim 27\%$ выживаемости), демонстрируя совместимость с геометрическими зондами поздней Вселенной.

Топология $\mathbb{IT}^3$ предлагает чисто геометрическое объяснение двух главных космологических напряжений без введения новой физики за пределами общей теории относительности. Хотя модель не является окончательно предпочтительной по сравнению с ΛCDM, она демонстрирует, что глобальная топология остается жизнеспособным и малоизученным путем для разрешения космологических аномалий.

Благодарности

Мы благодарим коллаборацию Planck за предоставление их данных в открытый доступ. В этом исследовании использовались коды `CLASS` [7], `emcee` [8], `corner.py` [13] и `NumPy/SciPy` [14, 15]. Все вычисления выполнялись на локальной рабочей станции Apple MacBook Pro на базе Intel.

Доступность данных

Все цепи MCMC, скрипты анализа, реализации правдоподобия и полные математические выводы доступны в публичном репозитории проекта: https://github.com/Viktar-Pi/FlatIrrationalTorus. Репозиторий включает Docker-контейнер для воспроизводимости и архивные теги релизов, соответствующие этой рукописи. Постоянный DOI назначен через Zenodo: `10.5281/zenodo.19431323`.

Список литературы

[1] Planck Collaboration. Planck 2018 results. vi. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641:A6, 2020.

[2] Planck Collaboration. Planck 2015 results. xvi. isotropy and statistics of the cmb. *Astronomy & Astrophysics*, 594:A16, 2016.

[3] Adam G. Riess et al. A comprehensive measurement of the local value of the hubble constant with 1 km/s/mpc uncertainty from the hubble space telescope and the sh0es team. *The Astrophysical Journal Letters*, 934:L7, 2024.

[4] Jean-Pierre Luminet. The status of cosmic topology. *Classical and Quantum Gravity*, 25:103001, 2008.

[5] Jeffrey Weeks et al. Detecting topology in a nearly flat hyperbolic universe. *Classical and Quantum Gravity*, 18:2945, 2001.

[6] Planck Collaboration. Planck intermediate results. lvii. joint planck lfi and hfi data processing. *Astronomy & Astrophysics*, 643:A42, 2020.

[7] Diego Blas, Julien Lesgourgues, and Thomas Tram. The cosmic linear anisotropy solving system (class) ii: Approximation schemes. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 07:034, 2011.

[8] Daniel Foreman-Mackey et al. emcee: The mcmc hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125:306, 2013.

[9] Robert E. Kass and Adrian E. Raftery. Bayes factors. *Journal of the American Statistical Association*, 90:773, 1995.

[10] Vivian Poulin et al. Early dark energy can resolve the hubble tension. *Physical Review Letters*, 122:221301, 2019.

[11] Neil J. Cornish et al. Circles in the sky: Finding topology with the microwave background. *Classical and Quantum Gravity*, 21:S67, 2004.

[12] DESI Collaboration. Desi 2024 vi: Cosmological constraints from the measurements of baryon acoustic oscillations. *arXiv preprint*, 2024.

[13] Daniel Foreman-Mackey. corner.py: Scatterplot matrices in python, 2016.

[14] Charles R. Harris et al. Array programming with numpy. *Nature*, 585:357, 2020.

[15] Pauli Virtanen et al. Scipy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261, 2020.

A Воспроизводимость и структура кода

Пайплайн анализа полностью автоматизирован и контейнеризирован. Репозиторий имеет следующую структуру:

- `analysis/` — Скрипты MCMC (обертки emcee + CLASS)
- `data/` — Файлы правдоподобия Planck PR4
- `figures/` — Сгенерированные графики (corner, correlation, DESI validation)
- `proofs/` — Математические выводы
- `Dockerfile` — Воспроизводимая среда
- `README.md` — Пошаговое руководство по запуску

Запуск `python3 run_all.py` воспроизводит все результаты и графики, представленные в этой рукописи.